

Programación Avanzada

Parcial 2do Cuatrimestre – Octubre 2025

Nombre alumno:

Nota:

IMPORTANTE – Aclaraciones del examen

Se tendrá en cuenta para la evaluación de lo realizado, buenas prácticas del diseño, que cumpla con todas las características de POO, comentarios del código y adecuada legibilidad.

Práctica:

Una empresa de logística y distribución que entrega pedidos a lo largo de todo el país, nos contrata para realizar el desarrollo de una aplicación web.

La empresa cuenta con choferes de los cuales se almacenarán los siguientes datos: Nombre, apellido, dni, fecha de nacimiento, categoría (para saber qué camiones pueden transportar de ciertas toneladas) y como dato de contacto solo interesa contar con su número de teléfono celular. Estos pueden estar autorizados para manejar uno o más camiones. De los camiones, se considera almacenar los siguientes datos: Marca, modelo, dominio, toneladas máximas que puede transportar, cantidad de litros del tanque de nafta, cantidad de litros que consume por km. Los camiones pueden ser manejados por uno a más choferes. La empresa transporta a los siguientes destinos: CABA, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Formosa, La Rioja, Mendoza y La Plata únicamente.

La aplicación contará con una pantalla principal de inicio de sesión a través de nombre de usuario y contraseña, nos solicitan que si ya inició sesión cierto usuario el mismo sea recordado sin necesidad de volver a iniciar sesión.

Existirán dos perfiles, uno de administración en el cual podrán cargar los viajes y designar el chofer a cargo de este, como también puede realizar todas las acciones de ABM para los camiones y choferes. El segundo perfil es el de chofer que solamente puede ver sus viajes asignados y una vez concluido el viaje, marcarlo como realizado.

Para los viajes, se realizará la carga de la siguiente manera: Se seleccionará el chofer, el cual debe de ser buscado por dni y en caso de no existir debe de informarse en pantalla, para el caso positivo debe de mostrarse los camiones disponibles que ese chofer puede manejar y los que no se encuentren en viaje. Luego seleccionar el origen y destino del viaje. Al seleccionar toda información necesaria, el sistema deberá de calcular el tiempo de viaje y la cantidad de tanques a llenar en el viaje. Para el cálculo del tiempo se tomará en cuenta la tabla de distancias en km, que se adjunta a continuación, sabiendo que por día se recorren 200 km.

Cada chofer podrá ingresar al sistema y ver todos los viajes que se le cargaron, él mismo deberá de marcar que viaje iniciará y una vez terminado, podrá marcarlo como finalizado.

Tabla de distancias en km:

	Cdad.Auto.de Bs.As.	Córdoba	Corrientes	Formosa	La Plata	La Rioja	Mendoza	Neuquén
Cdad.Auto.de Bs.As.		646	792	933	53	986	985	989
Córdoba	646		677	824	698	340	466	907
Corrientes	792	677		157	830	814	1131	1534
Formosa	933	824	157		968	927	1269	1690
La Plata	53	698	830	968		1038	1029	1005
La Rioja	986	340	814	927	1038		427	1063
Mendoza	985	466	1131	1269	1029	427		676
Neuquén	989	907	1534	1690	1005	1063	676	

Consideraciones a tener en cuenta:

La aplicación debe de iniciar desde el path root, ejemplo

<http://host:port/contexto/> Hacer uso de Session y cookie cuando lo considere necesario.

Al cierre de sesión de cada usuario, se deberán de limpiar tanto la Session como las cookie.

Puntos importantes a evaluar:

- 01 - Uso de patrones de diseño (DAO, Factory, MVC y Singleton)
- 02 - Uso de las buenas prácticas de POO
- 03 - Uso correcto de excepciones
- 04 - Armado coherente del dominio y estructura de BD
- 05 - Uso de transacciones JDBC
- 06 - Uso de los tres métodos de JDBC (Statement, PreparedStatement, CallableStatement)
- 07 - Uso de HTML, JS, Bootstrap y Sweetalert (estos dos últimos opcionales)
- 08 - Servlet configurados por anotaciones y web.xml
- 09 - Uso de JSP y tags jsp (JSTL)
- 10 - Correcto uso de métodos http

Elementos a entregar:

01 - Código fuente utilizando Maven, con sus respectiva separación de proyectos DAO y MVC

02 - Script DDL utilizado para la base de datos